

AI-BASED STRATEGIC HRMS

WORKFORCE

"데이터로 증명하고 AI로 예측하는 차세대 인사관리"

PREMIUM PLANNING DOCUMENT V2.1 - FULL CONTENT RELEASE

01. 프로젝트 배경 및 해결 가치

HR 패러다임의 변화

① 스킬 기반 조직 (Skill-based)

직무(Job) 중심에서 개인의 역량(Skill Vector) 중심으로 이동
외부 협업 툴(Slack, Jira) 증적 기반 역량 자산화 필요

② AI 선제적 퇴사 예측

근태 패턴, 연차 소진율 등을 분석해 이탈 위험 95% 예측
핵심 인재 손실 방지를 위한 Data-Driven 리텐션 전략

프로젝트 목표 (Project Goals)

데이터 통합	전 직원 생애주기(입사~퇴직) 데이터 단일 플랫폼 관리
업무 자동화	근태·연차·급여 자동 계산 배치 처리로 수작업 오류 0% 지향
보안/컴플라이언스	RBAC(역할 기반 접근제어) 및 계층적 데이터 접근 차단
성과 관리	목표 설정 → 실시간 증적 → 다면 평가 일원화 사이클 구현
HR 인텔리전스	퇴사 위험 점수·면담 자동화·혜택 추천을 통한 핵심 인재 이탈 방어

02. 모듈별 세부 기능 및 데이터 로직 명세

모듈	상세 기능 명세 (Feature Scope)	데이터 처리 로직 및 보안 규칙	주요 산출물	비고(특이사항)
HRM	인사 마스터 정보 관리 - 입·퇴사 프로세스 자동 워크플로우 - 조직도 기반 발령/승진 이력 무결성 관리(job_grade_history) - 사내 자격, 학력, 경력 증빙 OCR 연동 및 디지털 인사카드 생성 - 대시보드형 인력 현황 및 이직률 통계 - 파견·겸직·휴직 등 복수 조직 직무(member_position) 동시 관리	정보 보호 및 추적성 - 민감정보(계좌, 주민번호) 마스킹 / AES-256 암호화 저장 - 인사 카드 수정 이력 전체 로깅 - 변경자/시각/내용 보존 - 퇴사자 데이터 법정 보존 기한 자동 관리 - 필드 레벨 보안 : 급여, 계좌는 권한 있는 역할만 조회 가능	조직도 리포트 디지털 인사 카드 직급 변경 이력서	데이터 접근 제어 포함 RBAC 역할별 필드 제한
ATM	근태 및 연차 매니지먼트 - GPS/사내 Wi-Fi 기반 근태 체크 (부정 방지) - 연차/특별휴가 발생 및 소진 관리(회계/입사일 기준 자동 배치) - 선택/탄력/시차출퇴근제 스케줄러 설정(FIXED/FLEXIBLE/SHIFT) - 야간/휴일 근무 사전 승인 및 대체휴가 자동 부여 - 정정 요청 결재 연동 - 출퇴근 기록 정정 시 결재 후 반영	연동 정산 로직 - 법전 근로시간 도달 80% 지점 선제적 경고 발송 - 결재 승인 데이터와 근태 기록 실시간 동기화 - 배치 엔진을 통한 익일 01시 근태 확정 처리 (우선순위: 휴일→승인→교대→기본) - 연차 소진 패턴 이상 감지 시 insight-service로 신호 이벤트 발행	월간 출근부 연차 정산서 근태 리포터	실시간 상태 알림 HRI 퇴사 예측 데이터 소스
SAM	급여 및 세무 정산 시스템 - 복합 산식 기반 지급/공제 항목 커스터마이징(salary_item_template) 4대보험 요율 최신화 및 보수총액 신고 데이터 자동 생성 - 연말정산 서류 수집 및 소득세 자동 계산 - 퇴직금 추계액 산출 및 DB/DC 납입 관리 - 연봉 조정 결재 완료 시 직급 스냅샷(job_grade_snapshot) 자동 저장	정합성 및 검증 - 급여 이체 전 시뮬레이션 및 전월 대비 변동 분석 - 은행 API 연동 펌뱅킹 데이터 생성 및 잠금 - 소급 적용 시 과거 정산분 자동 소득세 보정 - MSA 환경에서 salary-service 독립	급여 명세서 완천세 신고파일 퇴직금 산출서	데이터 안전 삭제 준수 HRI 연봉 미조정 신호 소스
DWM	스마트 전자결재 서비스 - 전용 폼 에디터 기반 결재 양식 생성 - 직책별 자동합의/결재 워크플로우 엔진 - 대결/전결/후결 처리 및 푸시 알림 - 결재 완료 즉시 인사/급여/근태 DB 반영 트리거 - 부재 시 대리 결재자 지정 및 권한 위임 관리	워크플로우 상태값 - 결재선 복제 방지 및 결재 이력 해시 검증 - 반려 시 자유 기록 필수화 및 재기안 연동 - 외부문서(PDF) 연동 시 진본성 확인 코드 삽입 - 승인 완료 이벤트 → 근태/목표/급여 서비스 원자적 반영	전자 결재 아카이브 문서 유통 로그 결재 현황 리포트	Approval Engine 범용 결재 시스템

02. 모듈별 세부 기능 및 데이터 로직 명세

모듈	상세 기능 명세 (Feature Scope)	데이터 처리 로직 및 보안 규칙	주요 산출물	비고(특이사항)
PRM	전략적 성과 및 역량 관리 - 정기/상시 성과 목표(OKR) 가시화 - 팀목표 → 개인 목표 연결 구조 - 다면 평가 및 리더십 거베이 엔진 - 외부 툴(Slack/Jira/Github) 연동 실적 증적 자동 파싱 - 평가 등급 보정 및 이의 신청 프로세스 - 증적 URL 보존으로 나중에 재파싱 가능	공정성 확보 모델 - 평가자 간 편차 분석 및 중심화 경향 보정 - 역량별 매칭 알고리즘을 통한 교육 추천 - 등급 분배 곡선 자동 생성 및 리포팅 - 평가 완료 이벤트 → 퇴사 위험 점수 재산출 트리거	종합 평가서 Skill Inventory 증적 이력 리포트	Skill OS 기반 HRI 성과 하락 신호 소스
PSM	개인 맞춤 정부 혜택 매칭 - 공공데이터 API(복지로·정부24·청년정책·고용24) 자동 수집 - 일 1회 배치 - 크롤러 + LLM 파싱으로 정부 부처 공지사항 구조화 JSON 변환 - 주 1회 - 나이·성별·거주지·혼인·주택·소득분위·자녀수·고용형태 기반 자동 매칭 - 마이페이지 혜택 카드 노출 — 카테고리·금액·마감일·신청 링크 표시 - 인사 정보 변경(결혼·자녀 등록·주소 이전) 이벤트 발생 시 즉시 재매칭	개인정보 보호 원칙 - 매칭 처리는 내부 서버에서만 수행 — 직원 개인정보 외부 API 전송 금지 - 소득 분위만 참조 (급여 전체 데이터 접근 금지) — 최소 권한 원칙 - 혜택 카드는 본인만 열람 가능 — HR 담당자 포함 타인 접근 불가 - confidence 점수 0.8 미만 항목은 관리자 검토 큐로 이동 "해당될 수 있습니다" 수준으로만 표시 — 확정 안내 금지	혜택 매칭 카드 알림(이메일·슬랙) 매칭 통계 리포트	Phase 1: 수동 등록 50건 Phase 2: 공공 API 연동
HRI	HR 인텔리전스 (퇴사 예측·조직 진단) - 근태·성과·급여·재직 조건 신호 복합 산출 퇴사 위험 점수 0~100 (매일 01시 배치) - 위험 등급별 자동 리텐션 액션 면담 예약·연봉 조정 결재·부서이동 결재 원클릭 연동 - 면담 일정 등록 시 브리핑 카드 자동 생성 (초과근무·연차·성과·연봉 이력 요약) - 신규 입사자 D+30·60·90 온보딩 설문 자동 발송 및 이탈 위험 판정 - 월말 조직 건강 리포트 자동 생성 → CEO·HR 담당자 이메일·슬랙 발송	위험 신호 분류 체계 - ATTENDANCE: 지각·조퇴 증가율 / 연차 급격 소진 / 야간·주말 근무 급증 - EVALUATION: 목표 달성률 하락 / 증적 제출 감소 / 평가 점수 2분기 연속 하락 - SALARY: 최근 12개월 연봉 조정 없음 - TENURE: 동일 직급 재직 기간 업계 평균 초과 - LEAVE: 3개월 내 동일 팀 퇴사자 발생 접근 제어 - 퇴사 위험 점수 · 면담 기록: HR 담당자 + 직속 매니저만 열람 - 조직 건강 리포트: HR 담당자 + 임원만 열람	퇴사 위험 대시보드 면담 브리핑 카드 조직 건강 리포트(PDF) 온보딩 추적 리포트	추가 인프라 X LLM 기반 면담 질문 자동 생성

03. AI 지능형 서비스 핵심 기술 명세 (Technical Deep-Dive)

HRI (HR Intelligence) - 퇴사 예측 및 이탈 방지 엔진

분석 피처 (Training Features)

- 시계열 근태 패턴: 최근 3개월 지각 빈도, 조퇴 증감율
- 업무 몰입도: 성과 목표 미달성 일수, 협업 톨 활동 로그 감소
- 연차 사용 패턴: 월요일/금요일 집중 연차 소진율
- 보상 민감도: 연봉 상승률 대비 이직 제안 시장가 격차

모델 아키텍처 (Algorithm)

- XGBoost & LightGBM 앙상블 모델 활용
- SHAP value 기반 퇴사 원인 인자 중요도 산출
- 90일 단위 롤링 윈도우(Rolling Window) 학습

리포트 산출물

- 부서별 잠재 이탈 위험도(%)
- 위험군별 1:1 면담 큐레이션
- 전사 조직 몰입도 히트맵
- 핵심인재 리텐션 솔루션 추천

PSM (Personal Subsidy Matcher) - 맞춤형 정부/사내 혜택 매칭

데이터 파이프라인 (Processing)

- 크롤링: 지자체/정부 24 공고문 정기 수집 (Weekly)
- NLP 필터링: 공고 텍스트 내 자격 요건(나이, 소득) 정형화
- 매칭: 개인 마스터 DB(생년월일, 소득, 지역)와 결합
- 알림: 수혜 가능성 80% 이상 건에 대해 앱 푸시 발송

사용자 경험 (UX Output)

"김팀장님, 현재 서울시 거주 청년 전세자금 대출 연장 신청 기간입니다. 현재 소득 기준을 충족하오니 필요한 재직증명서를 여기서 바로 발급받으세요."

증명서 발급하기

04. 데이터 거버넌스 및 시스템 아키텍처

Data Integrity & Security Principles

보안 및 접근 제어 (ACL)

- Row-level Security 적용
- 직책/권한별 API 필터링 자동화

영속성 관리 (Persistence)

- 중요 이력 데이터 CDC 적용
- 7년 법정 보존 기한 자동 아카이빙

무결성 검증 (Validation)

- 정산 Batch 전후 데이터 정합성 검증
- 시스템 간 동기화 장애 시 자동 롤백

구축 로드맵 및 단계별 목표

Phase 01: Core Platform

- 인사 마스터 DB 및 권한 엔진
- 하이브리드 클라우드 인프라 셋업

Phase 02: Automation

- 근태/휴가/전자결재 모듈 통합
- 급여 정산 및 공공 연동 시스템

Phase 03: Performance

- 성과 평가(OKR/KPI) 및 다면평가
- 업무 툴(Jira/Slack) API 연동

Phase 04: Intelligence

- 퇴사 예측 AI 모델 릴리즈
- 지능형 복지 매칭 및 리포팅

05. 시스템 기술 스택 및 협업 툴

Backend

Language	Java 17
Framework	Spring Boot 3.x
ORM	JPA / QueryDSL
Database	MySQL 8.x / Redis
Batch	Spring Batch
Search	Elasticsearch
Intelligence	Claude API / GPT-4o

Frontend

Language	TypeScript
Framework	React 18
State	Zustand / Query
UI Kit	Ant Design
Styling	Tailwind CSS
Build Tool	Vite
Logic	Custom Hooks

Infra & DevOps

Cloud	AWS (EC2, RDS, S3)
Cache	ElastiCache
Container	Docker / Compose
CI/CD	GitHub Actions
Monitoring	CloudWatch
Crawler	Python / Playwright
Document	iText / Jasper



Discord
실시간 소통 및 모듈별 기술 논의



GitHub
소스 코드 관리 및 PR 코드 리뷰



Notion
기획서 회의록 태스크 트래킹



Figma
UI/UX 와이어프레임 설계